2024年秋季学期　考试科目：概率统计

考试说明：本课程为闭卷考试，共 4 页。所有答案写在答题卡上，写在试卷上无效。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、判断题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

1. 设事件$A \subset B$，这说明A发生是B发生的充分条件。

2. 若$P(A)=0$, 这说明事件A与任一事件既互斥又相互独立。

3. 若$X_1, X_2, \cdots, X_n$都是一维正态变量, 则随机变量$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$服从n维正态分布。

4. 若随机变量$F \sim F(1,2)$，则其倒数 $\frac{1}{F} \sim F(2,1)$。

5. 设随机变量X的概率密度为：

$$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

则X的数学期望存在。

二、选择题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分）

1. 设总体X服从参数 $\lambda=3$ 的泊松分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n \cdots$是来自该总体的样本，根据大数定律，当$n \to \infty$时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于(　　)。

A. 6　　B. 9　　C. 12　　D. 18

2. 设二维正态变量$(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$，参数为$N(2,1,3^2,2^2,0.1)$，设$Y_1=X_1+X_2, Y_2=X_1-X_2$，则下列选项**不**正确的是(　　)。

A. Y_1和Y_2都服从一维正态分布　　B. $Y_1 \sim N(3,5)$

C. X_1和X_2不独立　　D. (Y_1, Y_2)服从二维正态分布

3. 对于随机变量X和Y，若$D(X+Y)=D(X)+D(Y)$，则下列选项**不**正确的是 (　　)。

A. $E(XY)=E(X)E(Y)$　　B. X和Y相互独立

C. X和Y不相关　　D. $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$

4. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的一个样本，总体X的均值μ、方差σ^2和$E(X^k)$都存在，则下列说法**不**正确的是（　）。

A. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$是$E(X^k)$的无偏估计。

B. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$是$\sigma^2$的无偏估计。

C. 关于μ的估计，样本均值$\bar{X}$是比X_1更有效的估计量。

D. 大数定律是矩估计法的理论依据。

5. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体$N(\mu,1)$的一个样本，$\bar{X}$和S^2分别为样本均值和样本方差，则以下选项**不**服从**卡方分布**的是（　）。

A. $(\bar{X}-\mu)^2$　　B. $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$　　C. $(n-1)S^2$　　D. $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

6. 在假设检验中，H_0为原假设，H_1为备择假设，α为显著性水平，则以下选项**不**正确的是（　）。

A. 当H_0为真时，样本值落入拒绝域的概率是α.

B. 犯第一类错误的概率是α.

C. 如果总体方差σ^2已知，则一个正态总体关于均值μ的检验为Z检验.

D. 一个正态总体关于方差σ^2的假设检验为F检验.

三、填空题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分）

1. 设$P(A)=0.5$，$P(B)=0.3$，$P(AB)=0.1$，则$P(\bar{A}\,\bar{B})=$ _____。

2. 设某灯管的寿命(单位: 一千小时) 服从期望$\theta=2$ 的指数分布，目前灯管已经正常使用了 1 千小时，还能再正常使用 2 千小时以上的概率是 _____。

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，$X\sim U[0,6]$ 服从均匀分布，$Y\sim B\left(16,\frac{1}{4}\right)$，用切比雪夫不等式估计 $P\{|X-Y+1|\geq 3\}\leq$ _____。

4. 设X服从期望$\theta=3$的指数分布，Y服从参数 $\lambda=4$ 的泊松分布，X,Y的相关系数是 0.5，设$Z=X-2Y+5$，则$D(Z)=$_____。

5. 某生产车间有 100 台机器相互独立，每台机器开动的概率是 0.8，运用中心极限定理估计，开动的机器数多于 72 且少于 76 的概率近似是（计算结果用标准正态分布函数

$\Phi(x)$ 表示）_____。

6. 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自总体$N(\mu, \sigma^2)$的一个样本，参数μ, σ^2未知，样本均值是 $\bar{X}$，样本方差是S^2，则μ的置信水平为$1-\alpha$的双侧置信区间是_____。

四、解答题（共 5 题，共 54 分）

1. （10 分）某产品在线上出售，新旧包装随机发货，从三个仓库等可能发货，拣货员从仓库中随机选取。甲仓库里的新、旧包装产品数量分别为 180 个和 120 个，乙仓库里的新、旧包装产品数量分别为 240 个和 120 个，丙仓库里的新、旧包装产品数量都是 170 个。

（1） 现在有消费者在线上购买了一个该产品，问收到的是新包装的概率；

（2） 若消费者收到的是一个新包装产品，问这件产品取自**丙**仓库的概率是多少？

2. （14 分）设二维随机变量(X, Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} e^{-y}, & 0<x<y, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

（1）求X和Y的边缘概率密度；

（2）判断X与Y是否独立，并说明理由；

（3）当 $y>0$ 时，求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$；

（4）求$P\{X<1|Y=2\}$.

3. （10 分）盒子里装有 2 个红球、2 个白球、1 个黑球，从中一次性任取 2 只球，设X, Y分别表示取到红球、白球的个数，

（1）求二维随机变量(X, Y)的联合分布律；

（2）求X和Y的协方差$\mathrm{Cov}(X, Y)$、相关系数ρ，并判断X和Y是否相关。

4. （10 分）设总体X的分布律为

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}，\ k=1,2,\cdots,$$

其中p是未知参数，$0<p<1$。 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自总体X的一个样本，

（注：$\sum_{k=1}^{\infty} kp^{k-1}=\frac{1}{(1-p)^2}$）

（1）求p的矩估计量$\hat{p}_1$；

（2）求p的最大似然估计量$\hat{p}_2$。

5. （10 分）物价部门对市场上的普通鸡蛋售价进行调查，在 A 市调查了 14 个集市，平均售价为 6.23 元/斤；在 B 市调查了 9 个集市，平均售价为 5.87 元/斤。设 A、B 两市的普通鸡蛋售价分别为X和Y，假设$X \sim N(\mu_1, 0.28)$，$Y \sim N(\mu_2, 0.18)$， 显著性水平为α，比较 A、B 两市的普通鸡蛋售价是否有显著差异。 （已知标准正态分布的上α分位数：$z_{0.1} = 1.282$, $z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.96$）

(1) 写出原假设和备择假设；

(2) 写出检验统计量，并计算检验统计量的观察值；

(3) 显著性水平为α，写出拒绝域；

(4) 显著性水平$\alpha = 0.1$，判断 A、B 两市的普通鸡蛋售价是否有显著差异；

(5) 在显著性水平$\alpha = 0.05$下，判断 A、B 两市的普通鸡蛋售价是否有显著差异。